

Závady vozidel v kostce

ř.162, 163

VERZE 2

Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Bezpečný stav lokomotivy.....	2
RYCHLÁ ORIENTACE – Při oživování lokomotivy něco nejde	3
➤ Nelze odzemnit:	3
➤ Nelze zapnout HV:	3
➤ Nefungují pomocné pohony.....	3
➤ Lokomotiva nejde do tahu	4
➤ Lokomotiva jde do tahu, ale jen malým konstantním buzením.....	4
1.Pomocný kompresor nepracuje	5
2. Nelze odzemnit a zapojit	6
3.1 Centrální zdroj nepracuje	8
3.2 Porucha zdrojů NK – 1	10
4. Hlavní vypínač - Při uvádění do provozu nelze zapnout.....	12
➤ 4.1 Je odzemněno a nelze zapnout hlavní vypínač	12
➤ 4.2 Nelze zapnout hlavní vypínač Led 13 svítí	13
➤ 4.3 Nedrží hlavní vypínač – při držení ovladače vypne.	16
➤ 4.4 Nedrží hlavní vypínač – po uvolnění ovladače ze zapínací polohy HV vypne. Bod 19 svítí. Žaluzie svítí.....	16
➤ 4.5 Nedrží hlavní vypínač – po uvolnění ovladače HV vypadne. Přídržný obvod HV.....	16
➤ 4.6 Hlavní vypínač vypadne při najetí do výkonu.	20
➤ 4.7 Hlavní vypínač vypadne ve výkonu.	21
5. Unipuls	22
➤ 5.1 Není napětí troleje, filtru, K117 časuje – nefunguje primár :	22
➤ 5.2 Kompresory, ventilátory – nefunguje sekundární unipuls:	25
➤ 5.3 Dobíječ nefunguje	27
6. Skluzová ochrana	28
7. Nelze zadat směry	30
8. Vyřazení motorové skupiny	31
9. Postup zkoušení relé	32
10. Postup zkoušení diody.....	32
11. Nouzové ovládání brzdiče BSE	33
12. Přeprava lokomotivy	35

Bezpečný stav lokomotivy

- 1 Vypni závěrným klíčem **vlakové topení**. Ovladačem sběračů **stáhni** oba **sběrače** dolů, **vypni hlavní vypínač**. Lokomotivu **uzemni** ovladačem odpojovačů sběračů.

- 2 Pohledem do strojovny **zkontroluj 0V** na voltmetru **filtru** a svícení zelené kontrolky bezpečného stavu.



Červené kontrolky musí být zhasnuté.

- 3 Pohledem ze dveří **ověř**, že **sběrače** jsou opravdu staženy **dolů**.



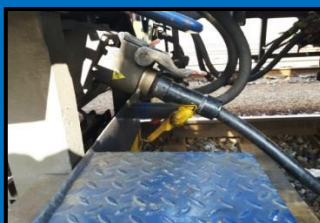
- 4 Lokomotiva **nesmí být elektricky propojena** s externím zdrojem vysokého napětí nebo s další lokomotivou !!!

Pro průchod strojovnou

Nyní lze bezpečně projít strojovnou na opačné stanoviště lokomotivy.

Pro vydání závěrného klíče topení

Nyní lze **vydat závěrný klíč** zaměstnanci, který má oprávnění pro manipulaci s topnou spojkou a lze s ní pracovat.



Pro práci ve strojovně – po splnění bodů 1, 2, 3, 4 + další postup

- 4 Lokomotiva **nesmí být elektricky propojena** s externím zdrojem vysokého napětí nebo s další lokomotivou!!!

- 5 **Uzavři kohoutky** vzduchu ke sběračům. **Vyjmi a měj u sebe spínač řízení** z pultu lokomotivy.



- 6 Ruční zkratovač filtru **K38** ve strojovně dej **do polohy ZAP** – zelené pole. Tím je znemožněno zapnutí HV.



- 7 Nyní mohou zaměstnanci pracovat na elektrickém zařízení ve strojovně, i když lokomotiva stojí pod trakčním vedením.

RYCHLÁ ORIENTACE – Při ožiování lokomotivy něco nejde

➤ **Nelze odzemnit:** Musí být splněno

Vstupuješ-li do strojovny, zavři kohoutky ke sběračům!!! DODRŽUJ MPBP

1	Baterie musí mít napětí alespoň 35V . Má – li 0V, ověř zapnutí odpojovačů ve skřini elektroniky dole.	
2	Zkontroluj zapnuté jističe .	
3	Pomocný kompresor – v přístrojové jímce musí být tlak alespoň 5 barů . Ověř tlak na manometru ve strojovně. Kapitola 1.Pomocný kompresor nepracuje	
4	Zkontroluj zavřené dveře a zavřený poklop na střechnu. Kapitola 2. Nelze odzemnit a zapojit	
5	Přepínač režimu jízdy R-A-Z , dej do Ručně. Kapitola 2. Nelze odzemnit a zapojit bod 1	
6	Zkontroluj polohu zkratovače K38 – nesmí svítit zelená kontrolka a musí být v poloze „Vyp“. Kapitola 2. Nelze odzemnit a zapojit .	
7	Zkontroluj, zda není zavřený kohoutek – vzduch do přístrojového rámu . Kapitola 2. Nelze odzemnit a zapojit	
8	Když stále nelze odzemnit a zapojit – ve strojovně nesvítí dvě červené kontrolky , 2. Nelze odzemnit a zapojit .	
	➤ Nelze zapnout HV: je odzemněno a zapojeno. Svítí červené kontrolky odpojovačů ve strojovně: Musí být splněno	
9	Baterie musí mít napětí alespoň 35V .	
10	Pomocný kompresor – v přístrojové jímce musí být tlak alespoň 5 barů . Ověř tlak na manometru ve strojovně. Kapitola 1.Pomocný kompresor nepracuje .	
11	Zkontroluj zapnuté jističe , především F104 a F106.	
12	Zmáčkni tlačítko rušení ochran a zkontroluj, zda na klapkovníku není indikovaná nějaká porucha. Nelze-li poruchu na klapkovníku vymáčkout, zkus to ze druhého stanoviště.	
13	Zkontroluj centrální zdroj - je zapnutý ovladačem na rozvaděči? - je zapnutý deon (jistič) F203. - červený padáček na relé K1 (Tatry) na Centrálním zdroji neindikuje poruchu. - Na CZ musí svítit dvě Led diody na stabilizátoru a jedna Led dioda na střídači Kapitola 3.1 Centrální zdroj nepracuje .	
14	Zkontroluj, zda není zavřený vzduch k HV na tělese hlavního vypínače.	
15	Otevři dveře elektroniky a zkontroluj, zda svítí 6 Led diody na 2 zapnutých zdrojích 3.2 Porucha zdrojů NK – 1 a 3.1 Centrální zdroj nepracuje	
16	Na E22 zapni tlačítko Indikace (levé horní tlačítko) – musí se rozsvítit led diody na vaně s červeným plastem E22. Nesvítí-li, bude vadná pojistka F4 zezadu na zdroji NK1, 3.2 Porucha zdrojů NK – 1	
17	Na regulátoru tahu (E22) na některých kartách ELC7 2055 a ELC7 2061 jsou zelené led – musí obě svítit . Nesvítí-li, 3.2 Porucha zdrojů NK – 1	
18	Musí svítit Led signálu „N“ na E22. Pokud signál N nesvítí – vše vypni, vypni lokomotivní baterii. Počkej minimálně 1 minutu . Loko znovu uváděj do provozu, nespěchej přitom.	
19	Pokud ani teď nesvítí signál N na Edynu 22, lokomotiva je neschopná.	
20	Zkus při ožiování zapnout HV z druhého stanoviště.	
21	Když stále nelze zapnout hlavní vypínač, loko je odzemněna a zapojena – ve strojovně svítí dvě červené kontrolky . Pokračuj podle kapitoly 4. Hlavní vypínač - Při uvádění do provozu nelze zapnout	
	➤ Nefungují pomocné pohony – Unipuls Musí být splněno	

[Zpět na obsah](#)

22	Na obou stanovištích na pultě přepínač Nouzová jízda musí být ve velké 0 nikoliv v malé.	
23	Na kV na stanovišti NENÍ trolejové napětí, ve strojovně napětí na filtru JE : je prasklá pojistka 2A Napětového relé a měření F21 .	
24	Na kV na stanovišti JE trolejové napětí, ve strojovně napětí na filtru NENÍ : je prasklá pojistka 60A nabíjení filtru F05	
25	Lokomotiva jde do výkonu , ale nefungují kompresory, ventilátory a nenabíjí: je prasklá pojistka F07 100A Unipulsu F07 (100A). Je-li dobrá, zkontroluj zdroje NK1 3.1 Centrální zdroj nepracuje	
	➤ Lokomotiva nejde do tahu	
26	Na obou stanovištích na pultě přepínač Nouzová jízda musí být ve velké 0 nikoliv v malé.	
27	Ověř stav přepínače pro zkoušku buzení a zkoušku kotev /na noze pultu/. Přepínač nesmí být v poloze ZB nebo ZK.	
28	Nefunguje buzení lokomotivy vůbec, dej - Směr do 0 - Zabrzdí lokomotivu přímočinnou brzdou. - Otevři dveře elektroniky na st1., - Zamáčkní tlačítko Nouzová jízda na E22 /regulátoru tahu/ - <u>Těsně před odjezdem vlaku – lokomotivy:</u> - Zadej směr - Po ručním zadání výkonu Lokomotiva naběhne na plné buzení !!! Proto musí být zabrzděna. - Pomalu odbrzděj a loko uveď do pohybu.	
29	Jízda je možná pouze do 60-ti km/h . Jinak zasahují ochrany.	
30	Po zamačknutí tlačítka Nouzová jízda buzení nefunguje = lokomotiva je neschopná.	
	➤ Lokomotiva jde do tahu, ale jen malým konstantním buzením.	
31	Přepni ovladač nouzové jízdy na pultě do malé 0 a po odbuzení TM zase zpět do velké 0.	

1. Pomocný kompresor nepracuje

Není slyšet rozběh kompresorku

- 1 Zapni **spínač řízení**. Nezapínej centrální zdroj. Zapni **pomocný kompresor**.

Jaké je **napětí baterie**?

- 2 Je – li 0V – zapni ovladačem baterii a **jistič baterie - deon**.
Ověř také zapnutí **odpojovačů baterie** ve skříni elektroniky dole.

Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP

- 3 Napětí baterie dostatečné **35 V** a více.

Je-li **pod 35 V** nepůjde zprovoznit elektricky.

Nesvítí kontrolka pomocného kompresoru nad pultem

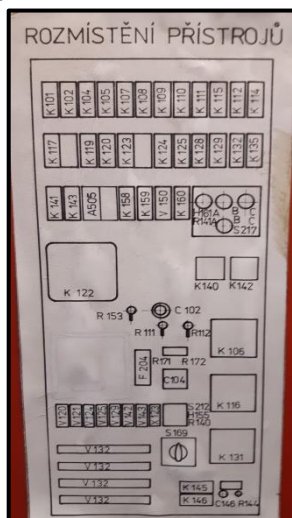


- 4 Stykač **K131** kmitá.

- 5 Zkontroluj jistič **F121** pomocného kompresoru.

Je nezbytné získat vzduch do napájecího potrubí pro ovládání přístrojů a zvednutí sběračů.

Zkontroluj pojistku **F 204** 40A v releové skříni, případně ji vyměň. Náhradní bude nejspíše v šatníku na st. 2.



- 6 Použij vzduch z cizího zdroje, např. z jiné lokomotivy, ze stojanu..



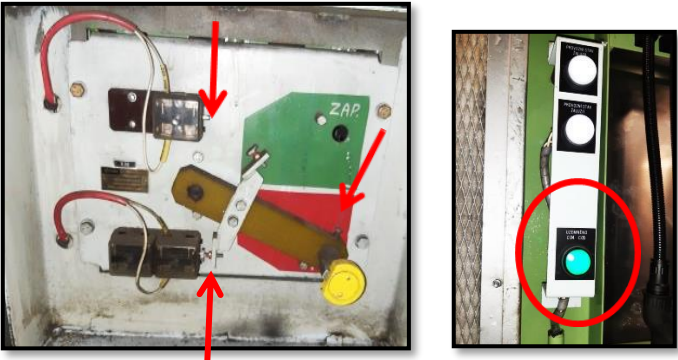
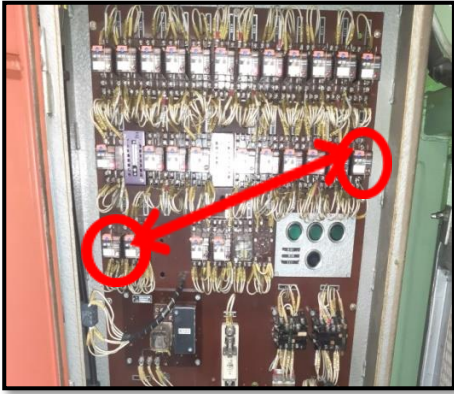
- 7 **Ručně zmačkni** stykač **K131** pomocného kompresoru v releové skříni viz obrázek výše.
Občas kontroluj tlak v přístrojové jímce.

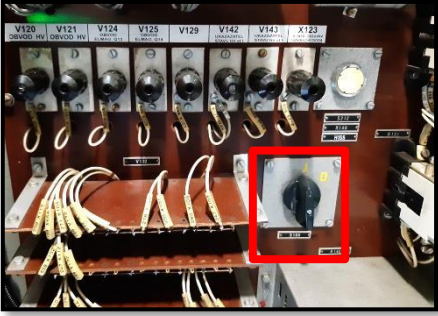
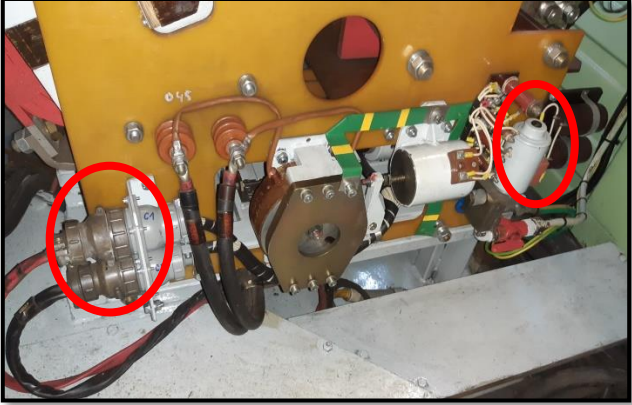
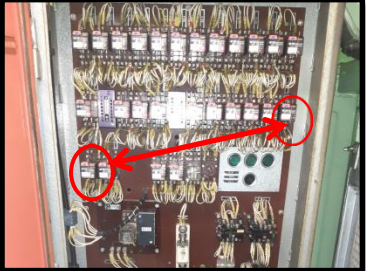
- 8 Po získání potřebného vzduchu pokračuj v oživování loko bez omezení.

Pokud není možnost získání vzduchu, loko je neschopná.

2. Nelze odzemnit a zapojit

Necvakají západky dveří, není slyšet přestavení odpojovačů a zkratovače. Nesvíí červené kontrolky odpojovačů, svítí zelená kontrolka uzemňovače.

1	Přepínač režimu jízdy R-A-Z , nesmí být v poloze Z. Musíš jej procvakat ve všech polohách, i v Z – zkoušení, aby se kontakty rozpojily!!! Až pak dej do A nebo R.	
2	Není nahozený jistič F113 , baterie musí mít alespoň 35V.	
Při zprovoznění lokomotivy		Za jízdy lokomotivy s výpadkem HV – zastav na vhodném místě.
3	Závada na ovladači odpojovačů na pultě. Zkus jej zapnout znovu. Případně zkus ovladačem otáčet opačným směrem.	Lokomotivu uzemni. Při zásahu ROF – TOF = minimálně 30 sekund vyčkej!! Až potom odzemni!! ROF potřebuje čas pro vybití. Pokud po výpadku napětí nelze odzemnit.
4	Malý tlak v přístrojové jímce, zapni pomocný kompresor . Na zobrazovači nesvíí kontr. bod S 502 . Ve strojovně na manometru ověř tlak. Viz 1.Pomocný kompresor nepracuje	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP
5	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP	Nejsou zavřené obojí dveře do strojovny nebo je vadný koncový spínač nade dveřmi.
6	Nejsou zavřené obojí dveře do strojovny nebo je vadný koncový spínač nade dveřmi.	Není zavřený poklop na střechnu – koncový spínač.
7	Není zavřený poklop na střechnu – koncový spínač	Vadné kontakty na K38 – zkus několikrát přestavit páku uzemňovače K38. Aretační žlutý kolík se musí vytáhnout a nakonec zajistit kolíčkem ve výřezu. Viz obrázek vlevo.
8	Ruční zkratovací stykač K38 svítí-li zelená kontrolka nad K38, přepoj uzemňovač do polohy VYP – páka směřuje dolů – kontrolka zhasne. Vadné kontakty na K38 – zkus několikrát přestavit páku uzemňovače K38. Aretační žlutý kolík se musí vytáhnout a nakonec zajistit kolíčkem ve výřezu.	Při zavřených dveřích stanoviště 1 otevři dveře do strojovny na st.2 a ručně procvakej dveřní koncový spínač . Přitom poslouchej, zda spíná relé K141 v releové skříni. Postup opakuj i z druhého stanoviště.
		Vadné relé K141 – vyměň za jiné z inventáře loko, případně za relé K135.
		

9	Zkontroluj polohu přepínače S 169 v releové skříni. Musí být v poloze J – jízda. 	Vypni řízení a zkus oživit loko z opačného stanoviště a zde opakovaně zapnout a vypnout řízení.	
10	Vypni řízení a zkus oživit loko z opačného stanoviště. Jde-li z druhého stanoviště odzemnit a zapojit, zkus několikrát opakovaně zapnout a vypnout řízení na obou stanovištích.		
11	Za dodržení MPBP – /lokomotiva <u>nesmí být připojena k externímu zdroji energie !!!</u> zavřené kohoutky ke sběračům/ dotáhni konektory na HV. 	Funguje?	
12	Při zavřených dveřích stanoviště 1 otevři dveře do strojovny na st.2 a ručně procvakaj dveřní koncový spínač. Přitom poslouchej, zda spíná relé K141 v releové skříni. Postup opakuj i z druhého stanoviště.	Ano	Ne
13	Pokud nelze, relé K141 vyzkoušej ve zkušební patici v releové skříni. Viz kapitola 9. Postup zkoušení relé	Zapni odpojovače a HV, loko zajisti průběžnou brzdou vyjmi klíč řízení a přejdi venkem na opačné stanoviště, ze kterého pojedeš. Zde zapni řízení, HV zůstal nahozený, a zdvihni sběrače. Vrať se na původní stanoviště a zkus odzemnit a zapojit.	
14	Vadné relé K141 – vyměň za jiné z inventáře loko, případně za relé K135. 		
15	Vadný EP ventil na uzemňovači Q05.		
16	Lokomotiva je neschopná	Po každém vypnutí HV postup opakuj.	Pokud nefunguje, loko je neschopná

3.1 Centrální zdroj nepracuje

Na diagnostice nad čelním oknem svítí kontrolka 115 V. Nelze zapnout HV.
 Za jízdy odpadne ventil VZ /u LS 90 a LS06 ventil drží/, vypadne HV.

1 Ověř napětí baterie – min. 35 V.

Zkontroluj zapnutý **spínač CZ** na rozvaděči, zapnuté jističe, především **F191** a velký jistič – **deon F203**.
 Vypnutý nebo „**natržený**“ **deon** **zapni**. Novější typ Deonu viz obrázek, je po vypnutí **natržený**.
 Musí se až dolů natáhnout a pak nahoru nahodit. Červené tlačítko je pro záměrné vypnutí nebo testování.

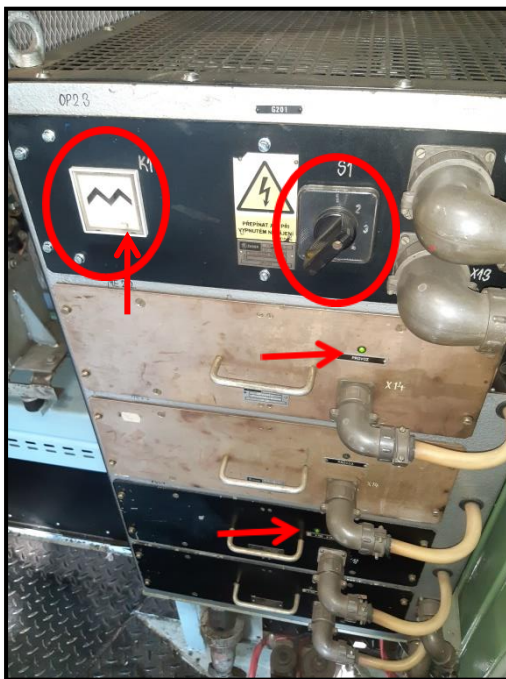


DODRŽUJ MPBP

Ověř stav „Centrálního zdroje (CZ)“ ve strojovně za stanovištěm 1.

Nesmí být **zapadlý padáček** – bývá červený - na relé **K1** na CZ (Tatry)
 – na obrázku je po zásahu zapadlý, ovšem červený není.

Musí svítit 2 led diody na vaně **stabilizátoru**, 1 led dioda na **střídači CZ** (2 vany jsou záložní)



4 **Svítí** na bloku centrálního zdroje 2 led diody na vaně stabilizátoru a jedna led dioda na střídači ?

ANO

Ne

5 **Vypni** vypínač **centrálního zdroje** na rozvaděči pod jističi nebo deon (velký jistič) F203 na st.1.
 Uteče také vzduch z hlavního potrubí. **Dej Závěr BSE.**

Vypni vypínač **centrálního zdroje** na rozvaděči pod jističi nebo deon (velký jistič) F203 na st.1.
 Uteče také vzduch z hlavního potrubí. **Dej Závěr BSE.**

6	Na CZ zmáčkni tlačítko padáčkového relé K1 – lidově vybav „Tatry“.	Přepni přepínačem do jiné polohy ze čtyř kombinací. V poloze „1“ běží dvě vany v CZ; v poloze „2“ druhé dvě. V poloze „3“ a „4“ běží zbylé kombinace van CZ. 	
7	Zapni vypínač centrálního zdroje na rozvaděči pod jističi příp. deon (velký jistič) F203 na st.1	Na CZ zmáčkni tlačítko padáčkového relé K1 – lidově vybav „Tatry“.	
8	Stále nefunguje CZ, otevři skříň elektroniky na st.1.	Zapni vypínač centrálního zdroje na rozvaděči pod jističi příp. deon (velký jistič) F203 na st.1	
9	Ve skříni elektroniky na NK1 zdrojích nesvítí žádná ledka	Svíť 2 led diody stabilizátoru a 1 led dioda na střídači. Pokračuj v oživování loko.	
10	Vypni vypínač centrálního zdroje na rozvaděči pod jističi nebo deon (velký jistič) F203 na st.1. Uteče také vzduch z hlavního potrubí. Dej Závěr BSE.	Když led diody nesvítí , postup opakuj do vyčerpání zbylých kombinací CZ. Vždy s vypnutým vypínačem centrálního zdroje nebo deonem F203 !!!	
11	Přepni přepínač CZ do jiné polohy i když na CZ zdroji Led diody svítí správně. Příp. postup opakuj.	Po vyčerpání přepnutí všech 4 možných kombinací na centrálním zdroji je loko neschopná.	
12	Zapiš vše do aplikace SH SAP. <u>Ze které polohy</u> , a také, <u>do které</u> jsi přepínač kombinací přepnul, den, čas a své SAP číslo.		
13	Pokud je napětí baterie pod 35 V je lokomotiva neschopná.		

3.2 Porucha zdrojů NK – 1

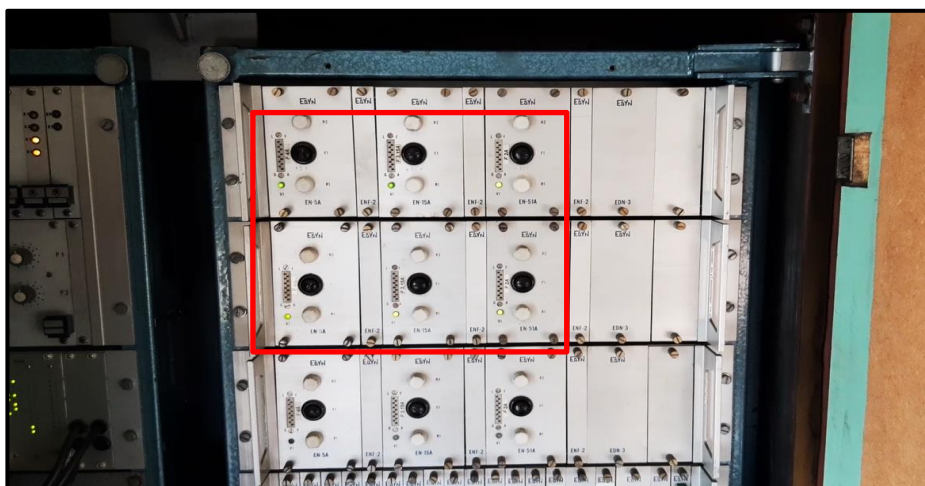
Nesvítí LED kontrolky na jedné ze dvou zapojených van zdrojů NK-1, nebo Na EDYN 22 po zapnutí indikace nesvítí Led na indikaci, nebo Na kartách ELC 7 pod diagnostikou RT nesvítí kontrolní Led diody.

1 Zkontroluj zapnuté jističe, především **F191**, velký **deon F 203** a zapnutý centrální zdroj **CZ**.

2 Otevři **skříň elektroniky**. Když **nesvítí** žádné **zdroje**, tedy úplně celá pravá část skříně elektroniky, problém je v přepínači na centrálním zdroji ve strojovně, i když ledky na CZ mohou svítit. **Musíš přepnout CZ** do jiné kombinace. Pokračuj viz. Kapitola 3.1 Centrální zdroj nepracuje. Při přepínání van musí být vždy **vypnutý přednostně Vypínač CZ** nebo vypnutý deon F203. Pozn. Na loko bez LS90 nebo LS 06 se vypustí vzduch z hlavního potrubí.

- 3
- Ve skříni elektroniky na st.1 zkontroluj, zda na vanách **NK-1 zdrojů svítí** kontrolní Led diody.
 - Musí svítit celkem 6 led diod na dvou funkčních vanách zapojených zdrojů – jedna napájí unipuls, druhá regulátor tahu. Třetí je záložní.
 - Pokud **nesvítí** ve skříni elektroniky žádná led zdrojů **NK1** přepni přepínač **CZ do jiné polohy**, ikdyž na CZ ve strojovně správně svítí 2 Led diody na stabilizátoru a jedna Led dioda na střídači.

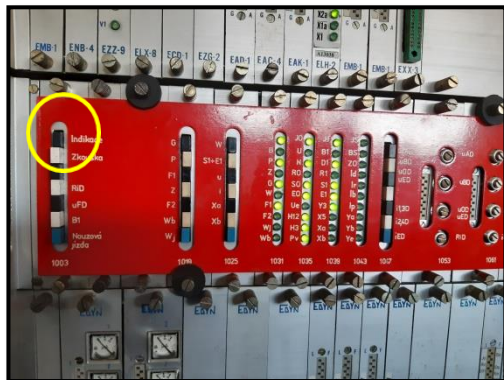
Svítí všech 6 led diod na čelech dvou NK zdrojů ?



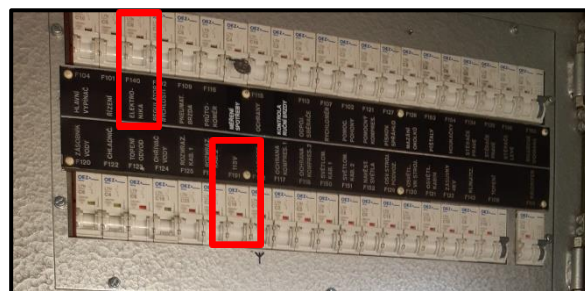
5 **ANO** – Led na čele zdrojů svítí

NE – některá Led na čelech zdrojů nesvítí

Zapni indikaci stavu levým horním tlačítkem na Edynu 22. Musí se rozsvítit indikační diody na diagnostice E22



Vypni jistič F191 !!!



6

11

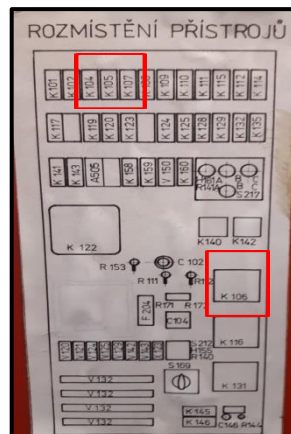
4. Hlavní vypínač - Při uvádění do provozu nelze zapnout

➤ 4.1 Je odzemněno a nelze zapnout hlavní vypínač

Nesvítí bílé kontrolky žaluzií v chodbičce ve strojovně, svítí červené kontrolky odzemněno.
Led 13 na diagnostice nesvítí.

Závada je v: F104 jistič – S502 tlak. spínač – K106 relé

- Na pultě na zobrazovači stavu zkontroluj **bod 13 - S502, K106** (horní řada 3 Led z leva).
Když **ledka nesvítí**, může být nízký tlak vzduchu v přístrojové jímce /min 5 barů/ – **zapni pomocný kompresor**. Ověř tlak na manometru.



1

2 Zkontroluj zapnuté **jističe**, především **F104** a **F106**. **F104** několikrát je **procvakej**.

3 Zavři kohoutky ke sběračům, **DODRŽUJ MPBP**

4 Pomoc kompresor vypnul, ale **led 13 - S502, K106 stále nesvítí**.
Svítí Led 48 K106 (ve spodní řadě třetí led zprava)?

5 ANO Led 48 (K106) **svítí**

NE Led 48 (K106) **nesvítí**

6 Zkontroluj v releové skřini relé **K106**
/má být bez výkonu **sepnuté**/.

Relé **K104, K105, K107** by měla být vypnutá.
Jsou-li relé odpadlá, **odzkoušej** ve zkušební patici funkci. Viz kapitola 9. [Postup zkoušení relé](#).

7 Pokud je K106 sepnuté, několikrát **vytáhni a zasun** relé **K104, K105** nebo **K107**. Tím procvakáš sepnutí relé K106 a byla-li závada v K106 **bod 13 a kontrolky žaluzií** by se měly rozsvítit.

Vadné **relé vyměň** za relé z inventáře nebo za relé **K135**.

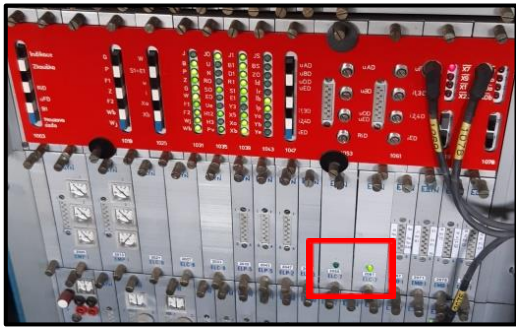
Je-li relé K106 v pořádku,
lehce **poklepej** tlakový spínač **S502**.

Odkalování jímek nebude samočinné.
Nutno občas odvodnit ručně



8

9 Pokud závada trvá a na zobrazovači stavu zkontroluj bod 13 - S502, K106 nesvítí lokomotiva je neschopná.

12	Jsou-li na kartách ELC 7 2055 a ELC 2061 v E22 signalizační LED diody, musí svítit .	
13	Pokud nesvítí ledky na kartách ELC 7 – další postup viz kapitola 3.2 Porucha zdrojů NK – 1.	
14	Jsou – li zdroje v pořádku, Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .	
15	Několikrát klapni s ramínkem Diferenciální ochrany hlavních obvodů K03 a zkontroluj, zda spínají slaboproudé kontakty. S elektronickými VN ochranami ovšem neuděláme nic.	
16	Na přístrojovém rámu na stykači K37 několikrát sepní EPV ventil ovládající stykač K37 . – zkontroluj chod stykače (musí se rozpojit silový kontakt) a přepínání slaboproudých kontaktů.	
17	Tlačítkem rušení ochrany vymáčkni klapkovník.	
18	Zkontroluj signál N v E22. Když signál N nesvítí – vše vypni, vypni lokomotivní baterii. Počkej minimálně 1 minutu nebo více. Loko znovu uváděj do provozu.	
19	Pokud ani teď nesvítí signál N na Edynu 22, lokomotiva je neschopná.	
20	Pokud svítí signál N v E22, ale na zobrazovači stavu na pultě stále Nesvítí Led dioda 15 (A102N) . Lze uplatnit postup pro zkušené strojvedoucí o bod níže.	
21	Pro zkušené – vyměň mezi sebou tyto 2 karty ELC7 2055 a ELC7 2061 viz obrázek nahore . Dbej na opatrné zacházení, především při vkládání karet do boxu !!! Po vložení karty zpět se musí šrouby nejprve zamačknout , a teprve potom je dotáhnout. Jinak karta nedrží. Po dotažení vyzkoušej, zda karta není volná !!!	
22	Pokud závada trvá, lokomotiva je neschopná.	

23	<u>Na Zobrazovači stavu</u>	
24	Svíí Led dioda 13 (S502, K106) svíí Sepni a drž v sepnuté poloze ovladač zapnutí HV Nyní – při sepnutí: Svíí Led dioda 14 (H271) svíí Svíí Led dioda 15 (A102N) svíí. Nesvíí Led dioda 16 (K140) nesvíí.	Závada je v: - E22 – Regulátor tahu - K140 – relé hlavního vypínače
25	pozn. na některých loko je signalizace regulátoru tahu přepojena na Led 15 (A102N)	
26	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .	
27	Zkontroluj relé K140 . Několikrát ho sepi .	
28	Otevři skříň elektroniky, sepi na regulátoru tahu E22 tlačítko Indikace (levé horní) a zkontroluj, zda svíí signál N. – musí svíí. Když signál N nesvíí, vrať se k bodu 18 Zkontroluj signál N Když signál N svíí, vrať se k bodu 20 Pokud svíí signál N	
29	Zkontroluj signál N v E22. Signál N nesvíí – vše vypni, vypni lokomotivní baterii. Počkej min. 1 minutu. Loko znovu uváděj do provozu.	
30	Pokud ani teď nesvíí signál N na Edynu 22, lokomotiva je neschopná.	
31	Pokud stále nesvíí bod 16 na zobrazovači stavu, lokomotiva je neschopná.	

➤ 4.3 Nedrží hlavní vypínač – při držení ovladače vypne.

1	Po sepnutí ovladače ZAP HV slyšíš zapnout HV, ale HV nezůstane zapnutý, i když držíš ovladač v zapnuté poloze. Signalizace zapnutí HV signalizuje, že je HV vypnutý. Závada je v: - HV, hlavním vypínači	
2	Při zapínání HV ovladač zapnutí HV pomalů zapínej – přetácej do polohy ZAP.	
3	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP	
4	Prohlédni Hlavní vypínač.	
5	Je vadný HV loko je neschopná.	

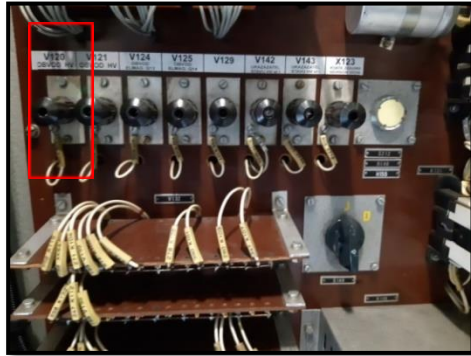
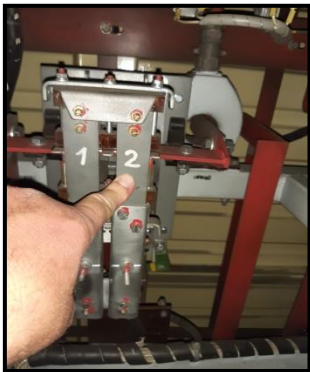
➤ 4.4 Nedrží hlavní vypínač – po uvolnění ovladače ze zapínací polohy HV vypne. Bod 19 svítí. Žaluzie svítí

1	Po sepnutí ovladače ZAP HV hlavní vypínač zapne. Po uvolnění ovladače Zapnutí HV ze zapínací polohy HV vypne. Led dioda 19 svítí bez sepnutí ovladače HV do polohy Zap HV. Závada je v: přidržený obvod HV - K140 – relé hlavního vypínače - HV – hlavním vypínači	
2	DODRŽUJ MPBP	
3	Zkontroluj relé K140 v releové skříni. Několikrát ho sepi.	
4	Několikrát sepi HV ovladačem na pultě.	
5	Je vadné relé K140, nebo HV. Loko je neschopná.	

➤ 4.5 Nedrží hlavní vypínač – po uvolnění ovladače HV vypadne. Přidržený obvod HV.

1	<u>Na Zobrazovači stavu</u>		
	Svítlí Led dioda 13 (S502, K116) svítí. Nesvítlí Led dioda 17 (K117) nesvítlí Nesvítlí Kontrolky žaluzií nesvítlí.	Závada je v: přidržený obvod HV V120 – dioda K117 – časové relé poruchy ventilace	
2	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .		
3	Tlačítkem rušení ochran vymáčkni klapkovník a zkontroluj na klapkovníku, zda je nasvícené relé K117 .		
4	Relé K117 na klapkovníku je nasvícené:	K117 na klapkovníku není nasvícené:	
5	Nasvícenou K117 na klapkovníku vybav tlačítkem rušení ochran .	Odzkoušej relé K117 viz 9. Postup zkoušení relé. Starý, velký typ relé nelze odzkoušet.	
6			

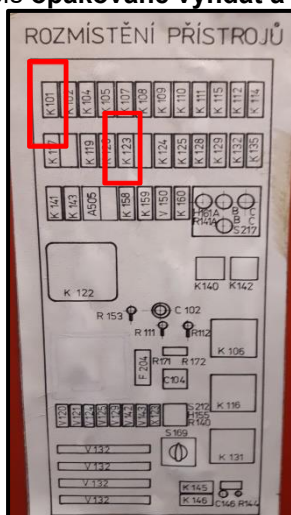
[Zpět na obsah](#)

	Zkontroluj zapnuté jističe. F102 několikrát vypni a zapni.	Ozkoušej diodu V120 viz 10. Postup zkoušení diody.	
7	Na zobrazovači stavu zkontroluj bod 12 (K117, K138) . Nesvítí-li , pokračuj podle opravy unipulsu bod 20- bod 12 nesvítí (K117, K138)		
8		Náhradní dioda může být již ve zkušební patici. Pokud nemáš jinou, použij diodu V142 nebo V143 . Nebude se zobrazovat stav zapnutí V142 nebo vypnutí V143 hlavního vypínače.	
9		Pokud nelze dosadit náhradní diodu, je možné použít postup v dalším bodu.	
10		Při zapínání HV a stálého držení v zapnuté poloze vyčkej do přítomnosti trolejové napětí. Až poté můžeš ovladač HV uvolnit a nyní již drží zapnutý.	
11		Po každém stažení sběrače pak HV vypne a je nutné tento postup zapínání opakovat.	
11	Na Zobrazovači stavu		
12	Svítí Led dioda 13 (S502, K116) svítí. Svítí Led dioda 17 (K117) svítí Nesvítí Led dioda 18 (VN) nesvítí Nesvítí Kontrolky žaluzií nesvítí.	Závada je v: přidržený obvod HV - jistič F115 - VN ochrany K11, K09, K04.M, K05.M, K21.L, K22L,	
13	Jakého typu konstrukce má lokomotiva Ochrany?		
14	Mechanické /staré ochrany/	Elektronické ochrany /CDS/	
15	Zkontroluj zapnuté jističe. F115 (signalizace ochran) několikrát vypni a zapni.	Zkontroluj zapnuté jističe. F115 (signalizace ochran) několikrát vypni a zapni.	
16	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .		
17	Prohlédni jednotlivé ochrany a každé ramínko několikrát sepní. Tam kde jsou ramínka 2, sepní vždy postupně obě dvě ramínka.		
18			
17	Nakonec zmačkni tlačítko rušení ochran – vybav klapkovník. Zapni hlavní vypínač.		
18	Pokud závada trvá, Loko je neschopná.		

19	Na Zobrazovači stavu	
	Svítlí Led dioda 13 (S502, K116) svítí. Svítlí Led dioda 17 stavu svítí (K117) Svítlí Led dioda 18 svítí (VN) Nesvítlí Led dioda 19 nesvítlí (Q11,Q12)	Závada je v: přídržný obvod HV - K04.L, K05.L – nadproudová relé v brzdě - S401 – žaluzie , - Q11, Q12 – přepojovače jízda – brzda
20	DODRŽUJ MPBP .	
21	Žaluzie nesvítlí – Jsou zavřené žaluzie brzdového odporníku. Žaluzie přestav pákou do polohy otevřeno /viz obrázek/ a v této poloze – směrem dolů k Tobě – páku zajisti. Ve správné poloze se kontrolky rozsvítí .	
		
22	Kontrolky žaluzií již svítí? Pokračuj v oživování loko.	
23	Kontrolky žaluzií stále nesvítlí, je nutné přetočit přepojovače J-B do Jízdy. Obejdeš tím celou brzdovou větev. Pokračuj dalším bodem.	
24	Postup přetočení do J: DODRŽUJ MPBP - Zabrzdi lokomotivu přímočinnou brzdou BP !!! - Vypni EDB - Sepni HV a drž stále ovladač sepnutý. - Zvedni sběrač a vyčkej jeho dosednutí k troleji. - Vyčkej nastartování UNIPULS. - Zadej směr a zadávací pákou najed' mírně do výkonu. - Až po přestavení měničů J-B-D do jízdy ovladač HV uvolni.	
25	Po každém vypnutí HV je nutné tento postup zapínání HV opakovat. Nutno dodržet přesný postup.	
26	Výhodné je: Pokud je v releové skříni relé K123 vybaveno aretační páčkou, sepni ji. Viz legenda skříně . Lokomotiva se již nebude přetáčet do Brzdy. Zůstane v J a po vypnutí HV půjde HV zapínat normálně.	
27	Pokud je relé K123 starého typu pokračuj od bodu 33 nelze relé K123 !!!	
28	Je – li času dostatek a Nesvítlí kontrolky žaluzií = dohledej závadu dle dalšího postupu.	
29	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP	
30	Prohlédni jednotlivé VN ochrany K04, K05 a každé ramínko několikrát sepni . U elektronických ochran nelze.	
28	Několikrát zavři a otevři žaluzie . Jsou-li VN ochrany a žaluzie v pořádku, musí svítit obě kontrolky žaluzií.	
31	Svítlí-li obě kontrolky žaluzií a led 19 nesvítlí , nepřevádí přepojovač J-B Q11, Q12.	
32	Zkontroluj, zda jsou oba přepojovače v poloze B .	
		
33		

Jsou-li oba přepojovače v B, několikrát **přestav** přepojovače **J-B** do **Jízdy** a do **Brzdy** dle postupu dále.

- 34 Na stanovišti **zadej směr**.
Několikrát **sepni aretační páčku** na relé **K101** v reléové skříni (horní levé relé).
Relé staršího typu musíš **opakovaně vyndat a zasunout** zpět.



- 35 **Nesvítí** – li ani nyní led **19 (Q11, Q12)**, a nelze relé K123 sepnout aretační páčkou, **sepni relé K101 aretační páčkou** a nech ho sepnuté. Relé K101 staršího typu musíš **vyndat a nechat vytažené**.

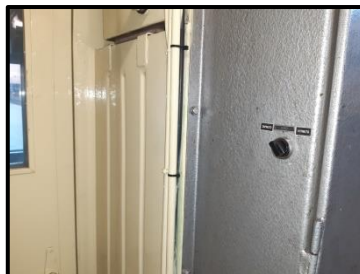
- 36 Ověř vizuálně, že přepojovače **J- B** jsou v poloze **Jízda!**
Když nejsou, **ručně** /šroubovákem/ je **přestav do JÍZDY !!!**

- 37 Nyní **svítí bod 19 (Q11, Q12)**. Zapni HV.

- 38 Je li vše v pořádku, hlavní vypínač drží. Zaved' Bezpečný stav, lokomotivu uzemni.

- 39 **DODRŽUJ MPBP .**

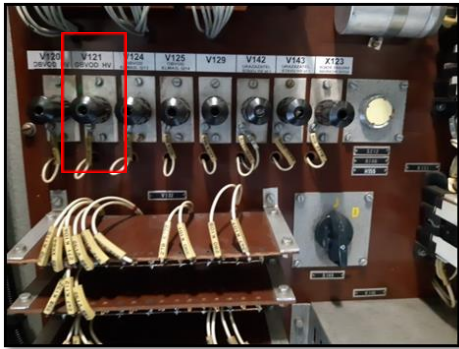
- 40 **Vypni** lokomotivu z **EDB** brzdou ovladačem na boku reléové skříně. Na obrázku je EDB v zapnuté poloze.



- 41 **Vše zapiš do aplikace SH SAP.**
Lokomotiva funguje jen na nouzové dojetí.

- 42 **Je vypnuta EDB. Brzdná dráha je značně delší !!! Vždy brzdi s výrazným předstihem !!!**

➤ 4.6 Hlavní vypínač vypadne při najetí do výkonu.

1	Po zadání do tahu vypadne HV Závada je v: - S101, S102 – spínače řízení - K142 (F21, K02, K113, K143) – relé, pojistka - V 121 – dioda	
2	DODRŽUJ MPBP	
3	Neukazuje-li na stanovišti kV trolejové napětí, bude vadná pojistka F21 (2A). Viz Zkontroluj VN pojistku F21 na přístrojovém rámu, případně ji vyměň za novou.	
4	Několikrát vypni a znovu zapni spínač řízení , zvedni a zase stáhni sběrače .	
5	Unipuls funguje?	
6	NE	ANO
7	Unipuls nefunguje a neukazuje na stanovišti správně indikace stavu topení vlaku . Není sepnuto relé K142 (následně K116)	Unipuls funguje, zapni HV z druhého stanoviště a zadej do výkonu.
8	Zkontroluj relé K02 – obě kotvičky relé proklapej . Na lokomotivě s elektronickými ochranami /CDS/ nelze nic proklapat.	Nevypadne-li HV, závada je ve spínači řízení , nebo ovladači sběračů . Vrať se na původní stanoviště a několikrát vypni a znovu zapni spínač řízení , zvedni a zase stáhni sběrače .
9	Zkontroluj relé K143 v releové skříni ve zkušební patici. Viz 9. Postup zkoušení relé .	Vypadne-li HV po najetí do výkonu i z druhého stanoviště, závada bude v relé K142 , nebo v diodě V121 . Několikrát sepní relé K142 .
10	Vadné relé K143 vyměň za relé z inventáře nebo za relé K135 – odkalování jímek nebude samočinné. Nutno občas odvodnit ručně	Zkontroluj v releové skříni diodu V121 . Ve zkušební patici ověř funkci dle návodu zkoušení. Příp vyměň . Náhradní dioda může být již ve zkušební patici. 
11	Pokud závada trvá, Loko je neschopná. Relé K143 nesmíš zajistit aretační páčkou !!!	Pokud nemáš jinou, použij diodu V142 (signalizace zapnutí HV) nebo V143 (signalizace vypnutí HV)..
12	Po použití diody V142, nebo 143 bude částečně nefunkční signalizace stavu HV. Přednostně použij V 142. Na lokomotivách s elektronickými ochranami se indikace HV i nadále zobrazuje na displeji na pultě.	

➤ 4.7 Hlavní vypínač vypadne ve výkonu.

1	Závada je v: - Zásah ochran - Výpadek napětí v troleji	
2	Zastav soupravu provozním nebo rychločinným brzděním, podle nastalé situace.	
3	Ohlas ztrátu napětí v troleji dispečerovi a postupuj dle – Praktická aplikace předpisových ustanovení v praxi.	
4	- Lokomotivu uzemni. DODRŽUJ MPBP - Zkontroluj klapkovník – nasvícené zasáhlé ochrany. - Až potom vybav klapkovník tlačítkem rušení ochran. - Počkej alespoň 30s !!! Až potom HV zkus opět zapnout. – Časová prodleva je velice důležitá !!!	
5	Pokud lze, pokračuj v oživení lokomotivy a další jízdě.	
6	Pokud lokomotiva nereaguje, vše vypni, vypni lokomotivní baterii a nech ji vypnutou alespoň 1 minutu. Pro další postup klikni na zpět na Obsah a vyber vhodnou kapitolu pro odstranění závady.	

5. Unipuls

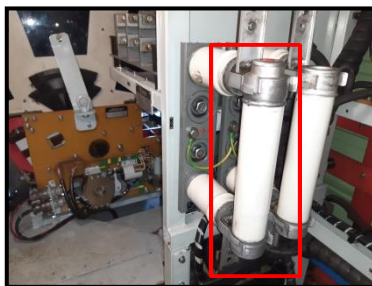
➤ 5.1 Není napětí troleje, filtru, K117 časuje – nefunguje primár :

Nepracují kompresory, ventilátory, dobíječ baterie a klimatizace

- 1 Napětí **trolejové** na voltmetru stanoviště - **není**.
ve strojovně **na filtru** - **je**.
- je prasklá **pojistka** 2A Napěťového relé a měření **F21**.

- 2 Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .

- 3 Zkontroluj VN pojistku **F21** (2A) na přístrojovém rámu.



- 4 Vyměň pojistku **F21** za dodržení MPBP za jinou z inventáře loko.
Po výměně pojistky pokračuj v práci bez omezení.

- 5 Napětí **trolejové** na voltmetru stanoviště - **je**.
ve strojovně **na filtru** - **není**. Bliká nad pultem porucha nabíjení a porucha regulace.
- je prasklá **pojistka** 60A nabíjení filtru **F05**.

- 6 Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .

- 7 Zkontroluj VN pojistku **F05** (60A) na přístrojovém rámu vedle stykače K37.

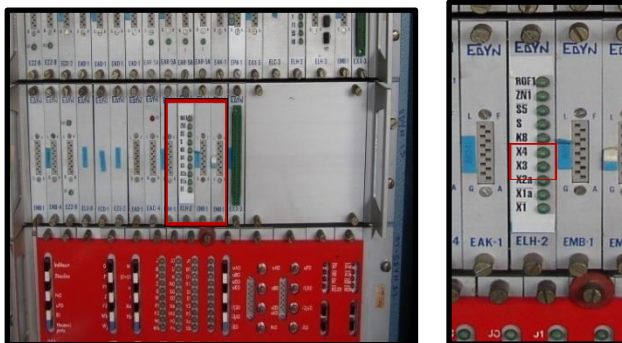


- 8 Vyměň pojistku **F05** za dodržení MPBP za jinou z inventáře loko.
Po výměně pojistky pokračuj v práci bez omezení.

- 9 Napětí **trolejové** na voltmetru stanoviště - **je**.
ve strojovně **na filtru** - **je**.
Indikace topení vlaku je **nefunkční**. Po najetí do výkonu **vypadne** HV:

- 10 Závada je v obvodu relé **K142** (K02, K113, K143).
Postupuj podle bodu 4.6 Hlavní vypínač vypadne při najetí do výkonu.

11	Napětí trolejové na voltmetru stanoviště - je ve strojovně na filtru - je Indikace topení vlaku je nefunkční . Po najetí do výkonu nevypadne HV :	Závada bude v obvodu stykače K116 F104 – jistič, S101, S102 – spínače řízení S121, S122 – ovladače sběračů K142 – relé HV a trolejového napětí Q01 – hlavní vypínač	
12	Zkontroluj zapnutý jistič F104 opakovaně – několikrát s ním klapni.		
	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .		
13	Zkontroluj tlak v pomocné jímce. Zobrazovač Led dioda 13 (S502, K116)		
14	Několikrát zapni a vypni spínač řízení , zapni HV a zvedni sběrače .		
15	Relé K142 prohlédni a několikrát ručně sepní.		
16	Stykač K116 prohlédni a zaaretuj jej .		
	Pokračuj v provozu lokomotivy, ale před stažením sběračů VŽDY! nejprve vypni ručně pomocné pohony .		
17	Napětí trolejové na voltmetru stanoviště - je ve strojovně na filtru - je Nelze najet do výkonu , indikace topení vlaku je funkční :		
18	Otevři skříň elektroniky na st1. a ověř Signál S0 na diagnostice v E22		
19	Signál S0 na diagnostice v E22 není je prasklá pojistka uvnitř Batyru – lokomotiva je neschopná.		
20	Signál S0 na diagnostice v E22 je .		
21	Ověř signál S1 v diagnostice E22. Signál S1 není , závada je v obvodu stykače K36 .		
22	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .		
23	Na zobrazovači stavu na pultě.		
24	nesvítí bod 23 (K36 S0) na pultě.	svítí bod 23 (K36 S0) na pultě,	
25	Několikrát vypni a zapni řízení .	Nesvítí bod 24 (K36 S1) na pultě	
26	Odzkoušej relé K102 ve zkušební patici	Závada je na stykači K36. Buď nespíná stykač K36 , nebo jeho slaboproudé kontakty.	
27		Vizuálně stykač prohlédni . Zmačknutím – procvakáním elmagu na tělese stykače zkontroluj chod kontaktů.	
28	Vadné relé K102 vyměň za relé z inventáře nebo za relé K135 – odkalování jímek nebude samočinné. Nutno občas odvodnit ručně.		
29	Zkontroluj stykač K116 . Zkus ho několikrát ručně sepnout .		
30	Je - li stykač K116 v provedení relé RP 700 s aretační páčkou , sepní ji . Stykač K116 novější konstrukce nelze sepnout.		
31	Pokračuj v provozu lokomotivy. Před každým stažením sběračů je důležité, tak, jako na odporových lokomotivách nejprve Vypnout vlakové topení, vypnout kompresory a přerušit chod ventilátorů . Až potom sběrače stahuj. !!!		
32	Pokud nelze závadu odstranit, lokomotiva je neschopná.		

33	Napětí trolejové na voltmetru stanoviště - je ve strojovně na filtru - je Bliká nad pultem porucha nabíjení, Unipuls mimo meze, Indikace topení vlaku je funkční. Po najetí do výkonu nevypadne HV. Po 20 vteřinách HV vypadne: bliká nad pultem SPV K117 Závada může být v F102 jistič, K116 stykač, K36 stykač, a tlačítka rušení ochran – a to na obou stanovištích.	
34	Poruchu vybav tlačítkem rušení ochran. Nahod' HV. Pokud opět časuje K117 a HV vypadne. Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .	
35	Když nelze poruchu vybavit, je prasklá pojistka F07 100A na Unipulsu – zezadu nahoře. Ne vždy je viditelně pojistka přerušena. Na voltmetru filtru ve strojovně napětí zaniká velice pomalu. 	
36	Vyměň pojistku F07 za dodržení MPBP za jinou z inventáře loko. Je poměrně těžká, a z držáku jde ztuha !	
37	Na loko, kde není pojistka F07 100A nahoře, je pojistka F07 320 A - na boku Unipulsu od kompresoru 1.	
38	Pojistku 320 A na boku Unipulsu strojvedoucí nevyměňuje – je pod šroubem. Lokomotiva je pak neschopná.	
39	Zkontroluj zdroje NK1 , zda na čele zdrojů svítí všech 6 Led diod. 3.2 Porucha zdrojů NK – 1	
40	Zkontroluj přítomnost signálu S5 , který blokuje funkci unipulsu. Na signalizaci v regulátoru nesmí svítit S5 (signalizace je inverzní).	
41	Pokud S5 na diagnostice unipulsu svítí , zkontroluj jistič F102 , stykač K116 viz Závada bude v obvodu stykače K116 , K36 viz závada stykače K36 , a sepi na obou stanovištích několikrát tlačítka rušení ochran .	
42	Napětí trolejové na voltmetru stanoviště - je ve strojovně na filtru - je Po zdvihnutí sběračů při rozběhu unipulsu zasahuje Nadproud unipulsu (X4), nebo Přepětí unipulsu (X3). Po 20 vteřinách vypadne HV:	
43	Otevři skříň elektroniky a ověř na vaně PPM karta ELH 2, zda svítí signál X3 nebo X4. Když svítí, je to špatně. 	
44	Vypni oba kompresory . Vybav tlačítkem ochrany. HV opět zapni.	
45	Pokud HV opět vypadne, vypni baterii loko . Počkej minimálně 1 minutu !	
46	Postup opakuj. Pokud opět vypadne HV a znovu se na PPM objeví signál X3 nebo X4 již více pokusů nezkoušej !	
47	Lokomotiva je neschopná.	

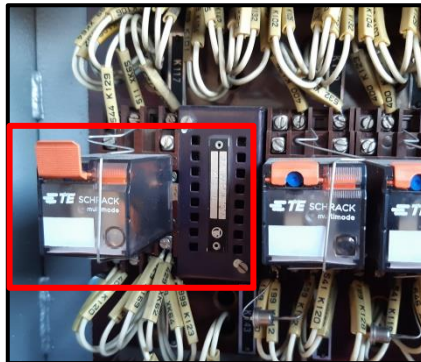
➤ 5.2 Kompresory, ventilátory – nefunguje sekundární unipuls:

Nefunguje jeden z kompresorů nad pultem svítí signalizace K1, K2, nefungují ventilátory.

1	Na obou stanovištích dej kompresory do vypnuté polohy.	
2	Zkusmo kompresory postupně zapni dle signalizace poruchy nad pultem.	
	DODRŽUJ MPBP.	
4	Zkontroluj jističe F117 (K1) a F118 (K2) nebo pojistky – v reléové skříni. Toto jsou jističe (pojistky) přetáčkové ochrany kompresorů.	
5	Jistič zapni (pojistku vyměň) a odzkoušej chod kompresoru.	
6	Opakuje-li se výpadek jističe, kompresor nech vypnutý .	
7	Jističe jsou zapnuté (pojistky jsou dobré). Po 20s zasáhne K117. Vypni vadný kompresor .	
8	Zasahuje relé K117 s výpadkem HV.	
9	K117 zasáhne po 20s trvání poruchy otáček ventilátorů, nebo kompresorů.	
10	Vybav tlačítko rušení ochran .	
11	Zapni postupně kompresory a ventilátory. Zjisti, který motor způsobuje zásah K117 (20s zpoždění výpadku HV od spuštění kompresoru nebo ventilátorů). Na opačném stanovišti přitom musí být kompresory v 0.	
12	Zasahuje-li K117 po zapnutí kompresoru, vypni ho a používej jen druhý.	
13	Relé K117 na klapkovníku je nasvícené , zkontroluj zapnuté jističe F106 a F104 (několikrát ho vypni a zapni), F102 a F115 a vybav klapkovník tlačítkem rušení ochran .	
14	Je-li relé K117 na klapkovníku stále nasvícené , nebo K117 opakovaně zasahuje, otevři skříň elektroniky na st1.	
15	Na EDYN 12 (4-tá vana shora) karty EAR 5. Musí svítit všechny 4 Led diody na kartách EAR5. Tyto led diody při rozběhu motoru na chvilku zhasnou a opět se rozsvítí. 	
16	Význam jednotlivých Led diod na kartách EAR 5 zleva Když nesvítí zleva ○ 1. Led dioda (ventilátor 1) relé K119 – zaaretuj 1 MS. ○ 2. Led dioda (ventilátor 2) relé K120 – zaaretuj 2 MS. ○ 3. Led dioda (kompresor 1) relé K128 – vypni kompresor č.1 ○ 4. Led dioda (kompresor 2) relé K129 – vypni kompresor č.2	
17	Když Led diody na kartách EAR5 svítí při běhu kompresoru a ventilátorů, zkontroluj na zobrazovači stavů bod 12 (K117, K138). Když svítí , je vadné relé K117 . Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .	
18	Na některých lokomotivách je relé v patici. Zkontroluj ho ve zkušební patici.	

[Zpět na obsah](#)

Je-li dobré a má **aretační páčku**, **sepní** ho a pokračuj v jízdě.



19	Pozor ! – Další jízda je možná, ale není kontrola otáčení ventilátorů a kompresorů. Věnuj zvýšenou pozornost provozu lokomotivy poslechem.	
20	Nelze-li relé vyměnit, nebo sepnout aretační páčkou, lokomotiva je neschopná.	
21	Když Led diody na kartách EAR5 svítí , na zobrazovači stavů bod 12 nesvítí (K117, K138), zkontroluj ve zkušební patici relé K119, K120, K128, K129 a K132 .	
	Zavři kohoutky ke sběračům, DODRŽUJ MPBP .	
	Je-li některé relé vadné , vyměň jej za K135 - odkalování jímek nebude samočinné. Nutno odvodnit ručně.	
22	Jsou-li relé v pořádku a jističe zapnuté, na zobrazovači by měla svítit led 12 (K117, K138) /horní řada druhá led/	
23	Když Led diody na kartách EAR5 svítí , relé K119, K120, K128, K129 a K132 jsou v pořádku led dioda 12 (K117, K138) stále nesvítí , najdi které z relé K119, K120, K129, K129 není v klidu sepnuté . Je-li to možné, sepní ho aretační páčkou .	
24	Po sepnutí některého relé aretační páčkou, postupuj dle bodů níže.!!!	
25	POZOR – Při sepnutí relé K119 nebo K120 musíš zaaretovat příslušnou MS .	
26	POZOR – Při sepnutí relé K128 nebo K129 vypni příslušný kompresor.	
27	Při zaaretované – vyřazené některé MS nefunguje EDB a <u>brzdná dráha je značně delší</u> !!! Vždy brzdi s výrazným předstihem !!!	
28	Sleduj chod ventilátoru poslechem.	
29	Pokud následně nastane závada na trakčních ventilátorech, lokomotiva je již neschopná.	

➤ 5.3 Dobíječ nefunguje

Nad pultem svítí kontrolka dobíjení baterie, kompresory a ventilátory fungují.

1 Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač a lokomotivu **uzemni**.

2 **Vyčkej minimálně 20 sekund nebo déle a uveď lokomotivu opět do provozu.**

3 Stiskni **tlačítko ochran** na noze pultu.

4 **Odzemni, zapni HV a zdvihni sběrače.**

5 Pokud je samotný dobíječ stále v poruše.

DODRŽUJ MPBP.

6 Na některých loko je **pojistka** větší **uvnitř dobíječe**. Je-li vyměnitelná, vyměň ji za náhradní z výzbroje loko. Některé dobíječe již pojistky nemají. Pojistky „pod šroubem“ strojvedoucí nevyměňuje!!!

7 Zkontroluj Led diodu **F1** na kartě v dobíječi. Když Led dioda **svítí je pojistka na kartě vadná**. Na obrázku nesvítí, je v pořádku.



8 **Omez co nejvíce spotřebu elektroniky**
– jízda v R režimu, Ohřev jímek, rozmrazovače, osvětlení strojovny atd.

9 **Ověř stav - napětí baterie.** Do vybití baterie zbývají asi **2 – 4 hodiny !!!**
Pozor - ke konci kapacity baterie napětí na baterii **rychle klesá**.
Pod 35V již loko nebude fungovat.

6. Skluzová ochrana

Nad pultem svítí kontrolka skluzu a loko nejde do výkonu, dochází k potlačení výkonu

- 1 Při jízdě ze st.2 nebo, když není čas, **vypni jistič F180** skluzové ochrany a pokračuj v jízdě.
- 2 Při vypnutí jističe skluzové ochrany F180 nebude fungovat skluzová ochrana, **lokomotiva se může smeknout**. V režimu automatika lokomotiva nebude znát skutečnou rychlost a pojedí stále ve výkonu. Dbej na **opatrné zadávání poměrného tahu a jízdu bez ARR**.
Po nežádoucím výpadku HV při brzdění **nebude fungovat EDB**. **Brzdná dráha je značně delší !!!**
- 3 Při stání lokomotivy zkontroluj **dotažení kabelů** na nápravových snímačích.
- 4 Vyhledání vadného skluzového čidla za jízdy na **starší dvouvanové elektronice**:
- 5 Při jízdě ze st.1 zjisti ve skříni elektroniky, která náprava na LSO svítí jako **vztažná**. Každá náprava má svojí samostatnou kartu pro vyhodnocení otáčení nápravy - D2702A1.
Ta, na které **za jízdy svítí červená led dioda je vztažná**. Ta náprava bývá většinou **vadná**.
- 6 **Vypni jistič Skluzové ochrany F180 a zamáčkní** na kartě **černé** nebo někde **červené tlačítko**. Tím ji vyřadíš z provozu.
- 7 **Jistič F180 opět zapni. (lze provést i za jízdy).**
- 8 **Lze vypnout více čidel. Počítej s tím, že vyblokováná náprava se může smeknout a vypadne HV.**

- 9 Vyhledání závady, nebo vadného skluzového čidla za jízdy na **novější jednovanové elektronice**

- 10 Zkontroluj **nastavení počtu náprav** na pultě strojvedoucího.

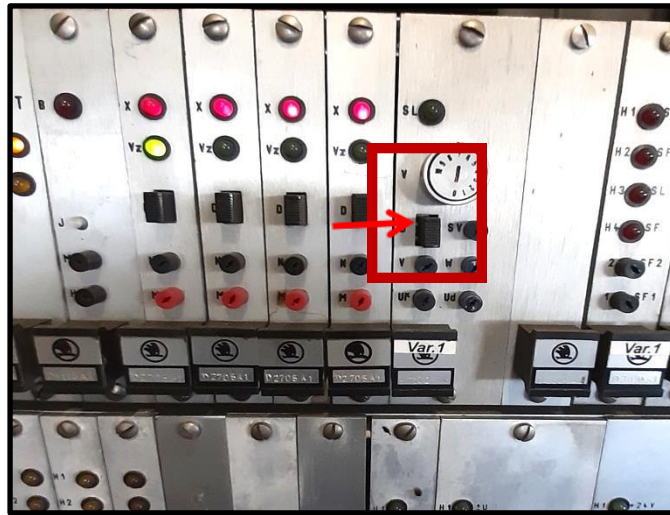


- 11 **Zaaretuj** jednu nebo druhou MS. Při zaaretování MS na ní současně zablokuješ skluzová čidla. Tím vadné čidlo vyřadíš. **POZOR, při zaaretování MS je vyřazena EDB**.
Po vyhledávání vadného čidla odaretuj MS a pokračuj dle bodu 13 a 14 v jízdě bez omezení.

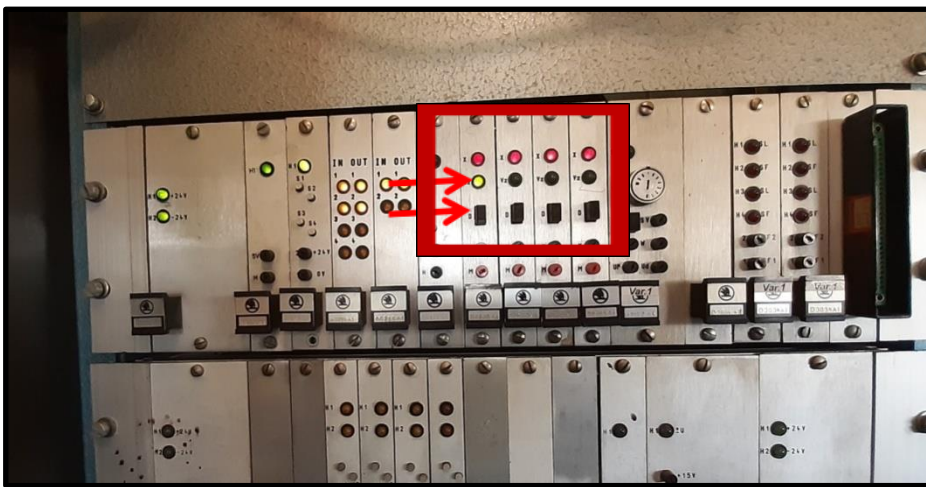


- 12 Ve skříni elektroniky zkontroluj, zda není zamáčknuté **tlačítko 5-té virtuální nápravy**.

[Zpět na obsah](#)



- 13 Při jízdě ze **st.1** zjistí, která náprava na LSO svítí jako vztažná. Každá náprava má svojí samostatnou kartu vyhodnocení otáčení nápravy D2705A1. Karta, na které **za jízdy svítí zelená** led dioda, je **vztažná**. Bývá většinou vadná.



- 14 **Zamáčkní** na kartě tlačítko a tím ji vyřadíš z provozu (lze provést i za jízdy).

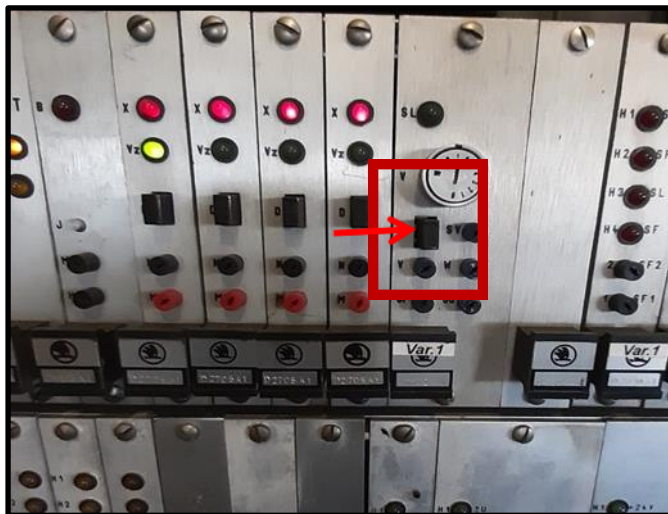
- 15 Lze vypnout více čidel. Počítej s tím, že vyblokováná náprava se může smeknout a vypadne HV. Po výpadku HV při brzdění nebude fungovat EDB. Brzdná dráha je značně delší !!!

7. Nelze zadat směry

Směrová páka je blokována v 0.

1

Ve skříni elektroniky na st1 na vaně skluzové ochrany ověř, zda je **vymačknuté /musí být/ tlačítko pro zkoušení skluzu**. Případně jej vymačkni = problém je odstraněn.



2

Vypni jistič skluzové ochrany **F180**.

3

Přestav **směrovou** páku, poté **jistič** zase zapni.

4

Před každou manipulací se směrovou pákou **postup opakuji**.

5

Jedeš-li ze stanoviště 2 a necháš shozený jistič F180, nebude fungovat skluzová ochrana a režim automatika. **Dbej na opatrné zadávání poměrného tahu.**

6

Při vypnutém jističi F180 **směrová páka není při jízdě bez výkonu aretována**. Za jízdy dej pozor na **neúmyslné přestavení směru**, mj. by mohla zaúčinkovat VZ LS90 a novější.

8. Vyřazení motorové skupiny

Na diagnostice nad oknem svítí zablokování pulzů Y1 nebo Y2, příp. také porucha prvku na pulsních měničích.

- 1 Vyřadit MS lze i za jízdy, ale vždy **v bezvýkonovém stavu**.
Po sjetí z výkonu počkej asi **6 sekund**, až se **trakční obvod přestaví do brzdy**.
- 2 Stiskni tlačítko **rušení ochrany** na noze pultu.
- 3 Pod pultem „na noze“ přepni ovladač do **PM1 nebo PM2**, dle signalizace nad oknem ověř, zda nastala porucha **Y1** nebo **Y2**.

Pokud svítí obě, **zkusmo některou MS vyřad**. Na obrázku je vyřazena MS1.



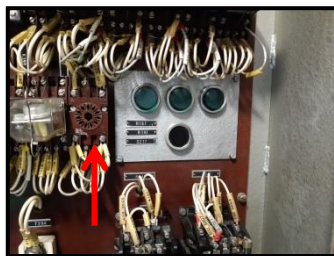
- 4 Když zůstanou pulzní měniče zablokovány i po aretaci MS, je nutné je odblokovat přepnutím ovladače **NJ** na pultě **do malé 0** a zase vrátit zpět.



- 5 Při vyřazené některé MS nefunguje EDB a brzdná dráha je značně delší !!!
Vždy brzdi s výrazným předstihem !!!

9. Postup zkoušení relé

Vyjmi relé a vlož jej do zkušební patice.



1

2

Zkoušej klidové doteky relé – **nic nemačkej**, přitom musí svítit **všechny tři** zkušební kontrolky.

3

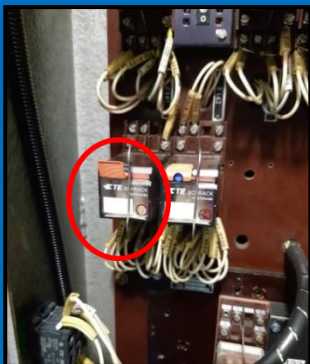
Nyní vyzkoušej pracovní doteky relé. **Zmačkni tlačítko**, přitom musí svítit **všechny tři** zkušební kontrolky.

4

Kontrolky nesvíí – relé je vadné. Pozor může být vadná i zkušební žárovka.

Relé novějšího typu mají nahoře páčku. Po překlopení do svislé polohy **relé bude trvale sepnuto**. Ovšem relé **s vadnými kontakty**, ikdyž má aretační páčku stejně **musíš vyměnit** za jiné.

5



10. Postup zkoušení diody

Vyjmi diodu a vlož ji do zkušební patice.



1

2

Zmačkni tlačítko, přitom **musí svítit** kontrolka v tlačítku. Po uvolnění zhasne. Dioda je v pořádku.

3

Pokud **svítí** kontrolka v tlačítku **i bez zmačknutí** – dioda je vadná, proražená, vede oběma směry. **Musí se vyměnit.**

4

Pokud **nesvíí** kontrolka v tlačítku **i po zmačknutí** – dioda je vadná, přerušená. **Musí se vyměnit.** Pozor může být vadná i zkušební žárovka.

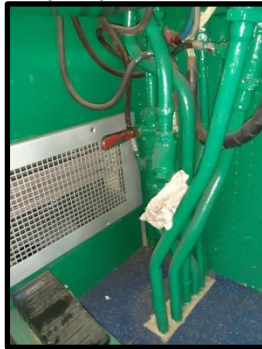
11. Nouzové ovládání brzdiče BSE

Použijeme při poruše elektrické části brzdiče (nesprávná funkce některého EPV) tzn. nelze naplnit (doplnit) HP nebo při brzdění nedochází ke snižování tlaku v HP. Svévolné změny tlaku v hlavním potrubí, lokomotiva nebrzdí samočinnou brzdou, pouze na rychlobrzdě.

- 1 Jističe jsou zapnuté? Především **F109** Pneumatická brzda.
- 2 Při stojící loko - vlaku **zabrzdi přímočinnou brzdou úplně**. Vypust' hlavní potrubí. Ovladač samočinné brzdy **OBE1** dej do polohy jízdní. Utáhni obě ruční brzdy, příp. loko **podlož klíny**.
- 3 Při dodržení MPBP /jako průchod strojovnou/ na brzdiči BSE přepni páčku s plombou přestavovače **E/N** do polohy **N-nouzové**. Případné syčení vzduchu není závada. **Kohouty před a za brzdičem zůstávají otevřené!!!**



- 4 Na opačném stanovišti při odbrzděné BP **zavři kohout k BP** pod pultem. Ovladač samočinné OBE1 **na opačném stanovišti** je v poloze **Závěr**.



- 5 **Vypni jistič BSE – F109** Pneumatická brzda.
- 6 Na obsazeném stanovišti při utažených ručních brzdách proved' **ověření ovladatelnosti průběžné brzdy = stupňovitě zabrzdi** Přímocinnou brzdou a **stupňovitě odbrzdi**, zkus dvakrát. Sleduj manometr hl. potrubí, zda je **doplňování tlaku vzduchu plynulé**, a také manometr brzdových válců.

Stupňovité zabrzdnění na zkoušku



Stav Po úplném **provozním zabrzdění** přímočinnou brzdou při nouzovém ovládní **BSE**.



7

Pokud **dochází k samovolným** změnám tlaku při určitém stupni zabrzdění je **lokomotiva neschopná**.

Zásady
po přepnutí na nouzové ovládní BSE

8

Již při tlaku 4 bary ve válcích (!) je maximálně zabrzděno. **Nelze dát švih nebo nízkotlaké přebití.**

9

Rychlobrzdu nelze dát brzdíčem BP – v nouzi musíš **rychlobrzdu zadat ovladačem samočinné brzdy!**

10

Před rozjezdem vlaku bude vždy **zabrzděno úplně.**

11

Ze stanoviště se nevzdaluj! Brzdíč BP může i při zabrzdění samovolně „odskočit“ a odbrzdít soupravu !

12

Urči si novou stanovenou rychlost vlaku v režimu nouzového ovládní BSE dle V15/I =>
Nová rychlost = maximálně 100 km/h, avšak v rozsahu stanovené rychlosti 60 - 110 km/h vždy **o 10 km/h méně** než stanovená rychlost vlaku v TJŘ. Můžeš až **do cílové** stanice.

13

Pokud má lokomotiva **nekovové špalíky**, můžeš dojet s vlakem **pouze do následující stanice !!!**
Max. rychlost bude **30 km/h**.

14

Pokud je **tlak přímočinné brzdy snížen** z důvodu nekovových špalíků na tlak jen **do 3,8 bar**, můžeš dojet s vlakem **pouze do následující stanice !!!**
Max. rychlost bude **15 km/h**.

15

Při přecházení stanovišť lokomotiva nezabrdí průběžnou brzdou. **Po vypnutí řízení je tedy úplně odbrzděno!**
Je nezbytné dodržet následující postup pro zajištění zabrzdění lokomotivy.

1. Na původním stanovišti

- **Ponechej zabrzděno BP**
- **Navod' Bezpečný stav lokomotivy**, vypni řízení.

2. Na novém stanovišti

- Zapni řízení, **otevři kohout od BP** pod pultem, **zabrdi BP** na novém stanovišti.

3. Na původním stanovišti

- **Až nyní** odbrzdí **BP**, ověř, že je tlak v brzdových válcích, že se **loko nehýbe**. Až potom **zavři kohout od BP**.
- Ovladač **OBE1** dej do Závěru.

4. Na novém stanovišti

- Ovladač **OBE1** dej do Jízdní polohy, brzdíčem **BP** proved' **ověření ovladatelnosti průběžné brzdy**.

Pořadí úkonů je závazné. Při každé změně stanoviště.

16

Oznam: A) Strojmistrovi B) Lokomotivnímu dispečerovi C) Výpravčímu nebo traťovému dispečerovi.

17

Přechod na Nouzové ovládní brzdíče **zapiš** do knihy předávky a oprav s požadavkem na zaplombování páčky E/N.

18

Odstraň klíny, povol ruční brzdy a pokračuj do následné, max. do cílové stanice vlaku.
Po rozjezdu vlaku proved' OUPB a vždy brzdí s předstihem a jistotou.

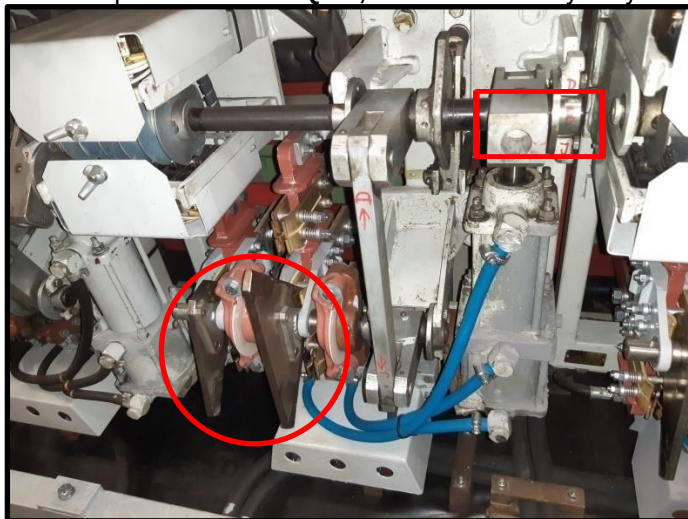
12. Přeprava lokomotivy

Elektricky = Směr v 0; J – B v brzdě

- 1 Lokomotivu zajisti **klíny** a zabrzdí prozatím **přímočinnou** brzdou. Při zapnutí řízení dej **směrovou páku do nuly**, přibrzdí **samočinnou** brzdou na **3,5** baru v hlavním potrubí a dej **Závěr**.

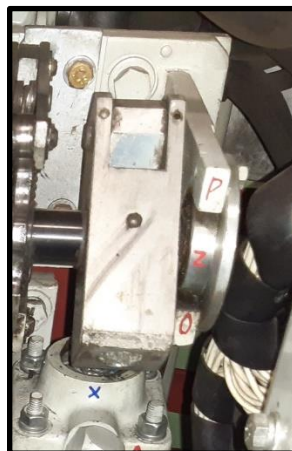
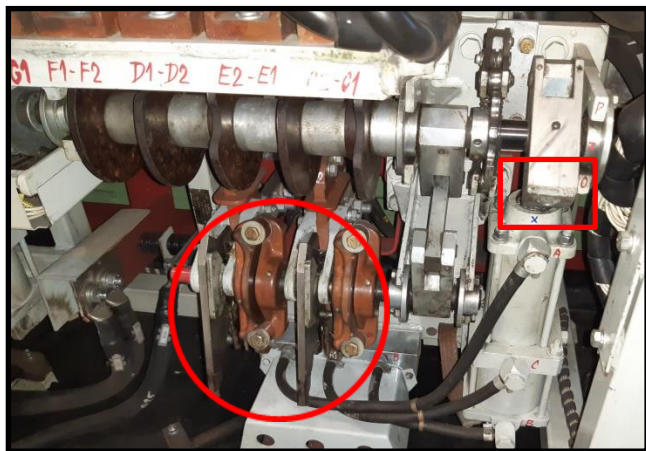
- 2 Navodíme bezpečný stav lokomotivy, jako při práci ve strojovně.

Na obou přestavovačích Q 11,12 **Jízda-brzda** fyzicky zkontroluj přestavení do polohy **Brzda**.



3

Na obou přepojovačích Q13,14 **Směru** fyzicky zkontroluj odpojení směrů – musí být v poloze **0**, nože vyřazeny dvoupólově.



4

Nejsou J-B v brzdě a směry v 0 ?

5



Zavři kohoutek 976/10
přestav ručně ! Pomocí tyčky, šroubováku, zasunutím do nátrubku. Viz obrázek vpravo výše.

přístrojového bloku a do těchto poloh **přepojovače**

Vzduch pro přepravu.

[Zpět na obsah](#)

Uzavři kohout **za** brzdíčem - červený.

6

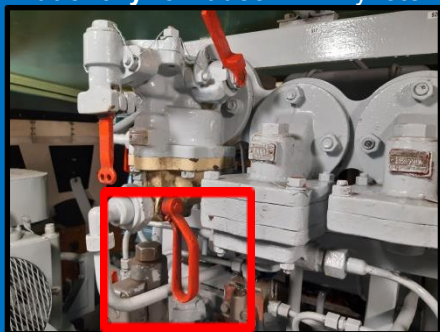


7

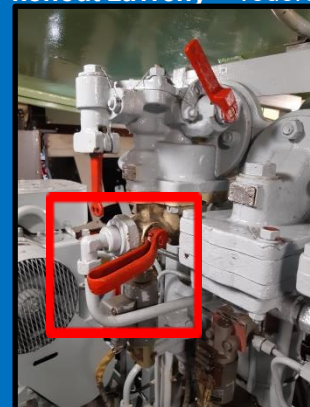
Uzavři kohout **VZ** žlutý.

Loko **bude brzdit** samočinnou brzdou – **vzduchový rozvaděč** musí být **otevřený** = kohout svisle !!!

8



Loko **nemá, nesmí brzdit** samočinnou brzdou – **kohout zavřený** – vodorovně



9

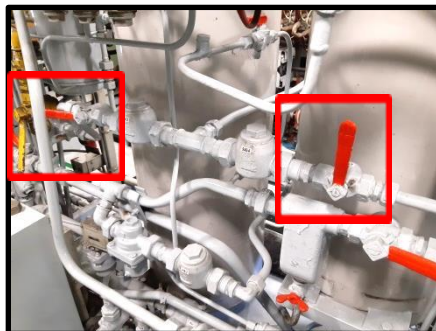
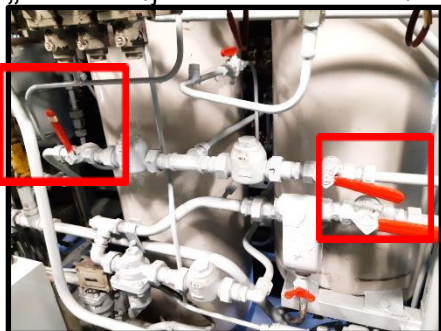
Při **propojeném napájecím** potrubí s dalšími vozidly.

Bez propojeného napájecího potrubí s dalšími vozidly. Propojené pouze hlavní, červené.

Ponecháme vzduchové kohouty **973/8 UZAVŘEN** a **973/7 OTEVŘEN** „ve tvaru L /jako činná lokomotiva/“

Otevři vzduchový kohout **973/8**
Uzavři vzduchový kohout **973/7**

10



Zavři /kohout vodorovně s trubkou/ **vzduchový rozvaděč** a ručně jej odbrzdí odbrzdovačem na tělese rozvaděče, dokud je slyšet únik vzduchu.
Zavři kohouty do podvozků od samočinné brzdy.)

11

Obrzdí BP, loko je zaklínována, vypni řízení, vypni centrální zdroj a baterii.

Při zaklínované loko a odbrzděné brzdě **fyzicky zjisti odbrzdění** všech brzdových jednotek.

12

Proveď ověření funkce brzdy z jiné lokomotivy.

Při spojení s jinou lokomotivou proveď ověření funkce brzdy, po zabrzdění, že loko opravdu nebrzdí.